UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUPAD)

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR Y PROGRESIVO (TPI)

Entrega N.º 4: Procesos, Colaboración y Control Integrador

Caso de estudio: Milo & Co. Nutrición

Asignatura: Organización Empresarial

Alumna: Victoria Delgado

Cuerpo docente: Prof. Gabriela Martínez (titular); Prof. Carolina Bruno, Prof. Mario Raúl López, Prof. Andrea Ramos (adjuntos).

Docente Tutor: Gilda Domínguez.

Fecha de entrega:1 noviembre de 2026

Accesos del proyecto

Repositorio público (GitHub): https://github.com/Vicky-Milo/milo-co-nutricion-sistema

Tablero interactivo de gestión: https://github.com/users/Vicky-Milo/projects/2/views/1

Introducción

Esta entrega cierra el recorrido del TPI de Milo & Co. Nutrición. En la primera analicé la organización como sistema abierto y propuse el módulo de software; en la segunda hice el FODA del proyecto y planifiqué los tiempos con un Gantt; en la tercera definí la estructura formal del emprendimiento y el diccionario de datos del sistema. Acá modelo el proceso que ese módulo va a automatizar, dejo documentado el trabajo en un repositorio de GitHub con control de versiones, organizo el desarrollo en un tablero ágil con las historias de usuario, y cierro con los indicadores de control del proyecto.

1. Modelado de Procesos de Negocio (BPMN)

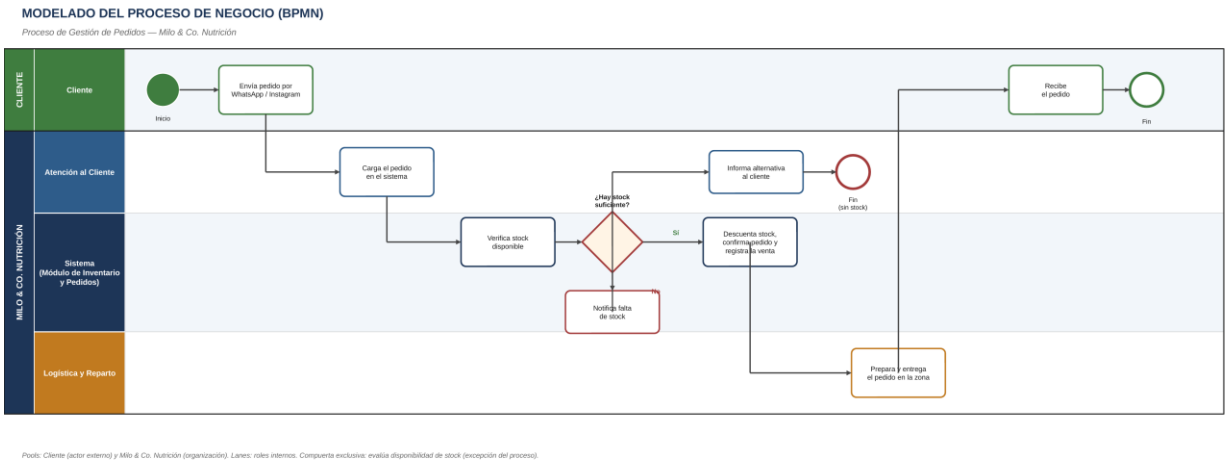


Figura 1. Diagrama BPMN del proceso de Gestión de Pedidos (elaboración propia).

2. Entorno Colaborativo y Control de Versiones (Git & GitHub)

Toda la documentación técnica del proyecto —las cuatro entregas y los diagramas— quedó alojada en un repositorio público de GitHub, con el README.md como portada: ahí están el título del proyecto, la descripción del sistema, quién lo integra y la Declaración de Uso de IA.

Para la dinámica de versionado, organicé el trabajo en una rama secundaria separada de main (feature/modulo-pedidos) en lugar de subir los cambios directo a la rama principal, y fui documentando el avance con mensajes de commit descriptivos en vez de mensajes genéricos. Antes de integrar los cambios a main, abrí un Pull Request con su propia revisión, siguiendo la misma lógica de control de calidad que vengo aplicando en el resto del proyecto (como el control de calidad de productos que señalé en el organigrama de la entrega anterior, acá aplicado al código).

.

3. Gestión del Backlog Ágil

Para organizar el desarrollo usé un tablero de GitHub Projects con tres columnas: Por Hacer, En Progreso y Listo. Ahí cargué las tres Historias de Usuario que surgen directamente del módulo que vengo trabajando desde la entrega 1, escritas en el formato que pide la consigna:

ID	Historia de Usuario	Estado
HU-01	Como administradora del emprendimiento, quiero registrar el stock de cada producto por kilogramo, para saber en todo momento cuánto queda disponible sin depender de la planilla.	*Por Hacer*

HU-02	Como clienta de Milo & Co. Nutrición, quiero hacer mi pedido a través del sistema, para no tener que coordinar todo por WhatsApp y saber en qué estado está.	*Por Hacer*
HU-03	Como encargado de logística, quiero ver los pedidos confirmados y listos para entregar, para organizar el reparto diario por zona.	*Por Hacer*

Cada historia está vinculada a su tarjeta correspondiente en el tablero, así el avance del desarrollo queda visible en todo momento y no solo en la documentación escrita. El enlace al tablero está en la primera página de este documento.

4. Mecanismos de Control y Uso Crítico de Herramientas

Para la auditoría técnica del proyecto definí cuatro indicadores de control, que cubren tanto la planificación como la calidad del desarrollo y el uso de las herramientas de IA:

Indicador	Objetivo	Medio de verificación
Cumplimiento de hitos del Gantt	Finalizar las 5 etapas del desarrollo en 8 semanas o menos	Diagrama de Gantt (Entrega 2)
Cobertura de historias de usuario	100% de las historias definidas, vinculadas y en seguimiento	Tablero ágil del proyecto
Calidad del versionado	Commits descriptivos y al menos 1 Pull Request revisado antes de cada merge a main	Historial de commits y Pull Requests del repositorio
Trazabilidad del uso de IA	Toda asistencia de IA declarada y revisada por autora	Correccion de tableros Github

El apartado completo de Declaración de Uso de IA, con el detalle de en qué partes del trabajo usé un asistente, qué corregí y ajusté yo misma, pedí las correcciones puntuales que hicieron falta ya que en un principio realice por error 3 tableros en github.